

数学竞赛与数学奖

Michel Talagrand 获颁 2024 年 Abel 奖

The Norwegian Academy of Science and Letters

1. 颁奖词

挪威科学与文学院将 2024 年 Abel (阿贝尔) 奖授予法国巴黎国家科学研究中心 (CNRS) 的 Michel Talagrand, 以表彰他在概率论和泛函分析方面的开创性贡献, 以及在数学物理和统计学方面的杰出应用。

详细引文

概率论的发展最初是受到赌博或风险评估背景下出现的问题的激发。对随机现象的透彻的理解在当今世界是必不可少的, 这一点现在已经是显而易见的了。例如, 随机算法是我们的天气预测和大型语言模型的基础。在我们对于小型化的追求中, 我们必须考虑如晶体中杂质的随机性, 电路的热起伏和量子计算机的退相干 (decoherence) 效应。Talagrand 解决了这些现象的数学描述核心部分中产生的许多基本问题。

贯穿 Talagrand 工作的线索之一是理解高维现象的几何性质, 并将其明确为具有广泛适用范围的准确估计。这使他获得了许多有影响力的不等式。例如, Talagrand 推导出了一些强大的定量结果, 来证明经常出现在统计力学相变研究中的准确阈值现象。他还获得了一个有用的不等式, 该表达式通过概率测度与 Gauss (高斯) 分布的相对熵来界定概率测度与 Gauss (高斯) 分布之间的二次传送成本距离。

Talagrand 的大部分工作都与随机过程的几何有关。一个追溯到 Kolmogorov (柯尔莫戈洛夫) 的经典问题——例如, 当想要分析随机过程的正则性质时——是估计一个大的相关随机变量集合的上确界。基于 Fernique 和 Dudley 的工作, Talagrand 发展了他的一般链理论, 该理论对 Gauss 过程上确界的期望提供了准确的上界和下界。这阐明了在由该过程的协方差所确定的 (在基础指标集上的) 距离函数及其上确界的期望两者之间的神秘联系。

概率论的一个关键结果是大数定律, 它断言独立随机变量的正规化和收敛于它的均值。因此, 使用 Milman 早期工作中创造的术语, 或者使用物理学术语的自平均, 这种正规化和是集成的。人们逐渐意识到集中是无处不在的, 因为许多被定义为独立随机变量函数的随机变量似乎以大概率接近其均值。在一



THE
ABEL
PRIZE
2024



译自: <https://www.abelprize.no/>, <https://www.abelprize.no/citation/citation-michel-talagrand>, <https://www.abelprize.no/biography/michel-talagrand-brief-biography>, https://www.abelprize.no/sites/default/files/2024-03/pressrelease_english.pdf. 挪威科学与文学院准予本文出版。

篇惊人的杰出论文中，Talagrand 提供了这种现象的量化版本，这些版本具有很大的普遍性，包括离散随机变量的情形。此结果适用于独立变量关于 Euclid (欧几里得) 度量是 Lipschitz (利普希茨) 的和凸函数，产生了几个著名的“Talagrand 不等式”中的一个。它为适用于高维统计问题的非渐近独立理论奠定了基础。

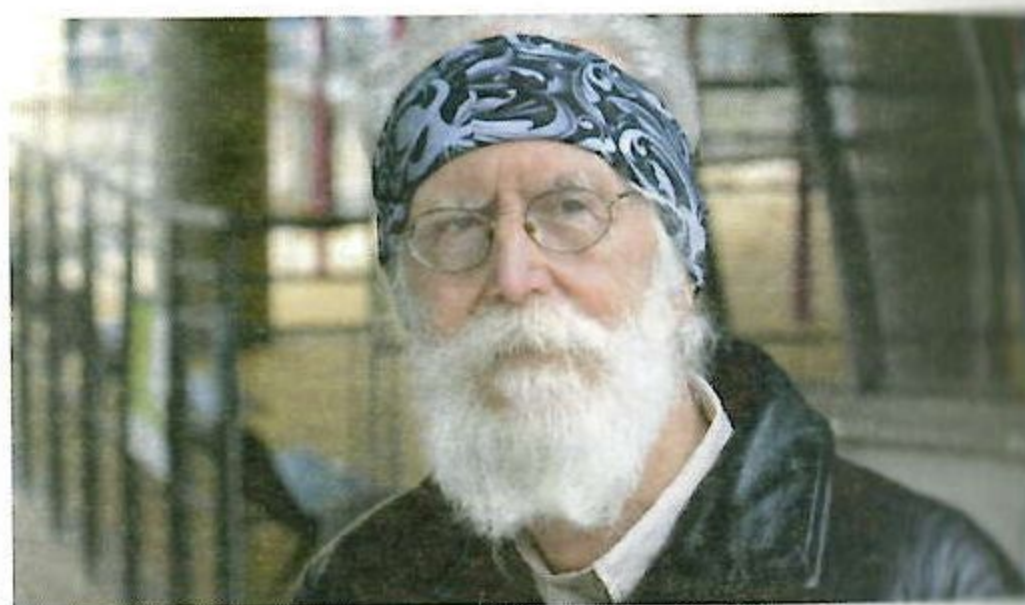
自 Edwards 和 Anderson 的工作以来，物理学家一直对无序系统所表现出的复杂行为着迷，这些无序系统描述存在杂质时的磁化等现象，以及最近机器学习中出现能量景观。1980 年，Parisi (2021 年 Nobel (诺贝尔) 物理学奖得主) 提出了这种类型中最简单模型之一的自由能表达式，即 Sherrington-Kirkpatrick 模型。Guerra 严格证明了这个公式是自由能的上界。在一篇开创性文章中，Talagrand 证明了其对应的下界，从而完成了 Parisi 公式的证明。这为自旋玻璃数学理论的发展及其在统计学习中的应用奠定了基础。

Talagrand 在测度论和泛函分析方面也获得了丰富多彩的重要结果。仅举最近的一个例子，他否定地回答了 von Neumann (冯·诺依曼) 和 Maharam 的一个长期存在的问题，表明存在着穷尽无遗的、但对于任何有限加性测度来说不是绝对连续的子测度。这个事实暗示了完全新的 Boole (布尔) 代数的存在性。

Talagrand 是一位极其多产的数学家，他的工作改变了概率论、泛函分析和统计学。他的研究特点是渴望在最基本的层面上理解有意义的问题，并在此过程中建立新的数学理论。他以非常有影响力的研究专著的形式传播了他的许多见解。Michel Talagrand 将技术精湛与深入的分析和几何洞察力相结合，构建了新的强大工具，并解答了长期存在的难题，他对数学及其应用产生了并将继续产生巨大的影响。

2. 获奖人简介

2024 年 Abel 奖得主 Michel Talagrand 表示，他总是根据自己的偏好解决他最喜欢的问题。考虑到这种努力工作和快乐似乎融合在一起的态度，Talagrand 也是一名马拉松运动员，并与家人一起旅行过 100 多个国家就不足为奇了。2024 年的 Abel 奖证实了这样一个事实，即他的快乐努力在数学领域留下了持久的印记。



©Peter Badge/Typos1/AbelPrize2024

Michel Talagrand 1952 年 2 月 15 日出生于法国。他和一个妹妹一起在里昂长大，父亲是数学教授，母亲是法语教师。

5 岁时，他因遗传疾病失去了一只眼睛。10 年后，他的另一只眼睛处于危险之中，因而他错过了 6 个月的学校生活。由于害怕失明，他在此期间刻苦学习，并由此发现了自己的数学和物理天赋。后来他在里昂当地的大学学习数学。

1974 年，他得到了巴黎国家科学研究中心 (CNRS) 的一个研究职位，并于 1977 年获得博士学位。他的隶属关系一直持续到 2017 年退休。他是数学科学研究所泛函分析小组的成员，从 1985 年开始，他是 CNRS 的研究主任。在他职业生涯早期，他曾与 Gustavo Choquet (萧凯)，Gilles Pisier 和 Vitali Milman 共事，并受到他们的影响。

他与 Wansoo Rhee 结婚，她是现已退休的俄亥俄州立大学管理科学教授，他第一次

去美国时遇到了她。他们有两个儿子。

Talagrand 的数学风格是非典型的。他不介意研究一些小问题，而是把它们作为进一步重大发现的垫脚石。关于他的方法，他自己写道：“这有助于谦虚和首先要完全理解简单的情形。在研究一个猜想时，我还发现，交替地试图证明它和试图证伪它是有帮助的。这个过程是跳跃的，很像拼图中匹配两块拼板一样。这几乎是瞬间的。现在你看到了，而前一刻你没有。经过这样的进程，你可能会对问题有大为清晰的想法。”

除了丰富的文献外，Talagrand 还把精力用于对他的结果和成就的阐述。他关于一般链和自旋玻璃的著作是这些领域的权威参考书。量子场论的导论卷代表了他的兴趣和贡献的另一个方面，这将与许多研究人员有关。Talagrand 令人印象深刻的成就——他对一些基本猜想突破性的解决，以及一些新的基本的和深刻的不等式的发明说明了这一点——已经成为基础的和极其有影响的，具有广泛和深刻的影响。

Talagrand 于 2004 年当选为法国科学院院士，自 2011 年以来是荣誉军团骑士。他获得了包括 Loève (洛埃韦) 奖 (1995 年)，Fermat (费马) 奖 (1997 年) 和 Shaw (邵逸夫) 奖 (2019 年) 在内的一些奖项。

在获得邵逸夫奖奖金后，他邀请数学界通过解决在他的网站上发表的标题为“用我的奖金让你富有吧”的谜题来赢得奖励。他对生活和科学的俏皮态度也清楚地体现在他网页上第一句的声明中：“数学给你翅膀”——与 Luca Giordano (佐丹奴) 的绘画《神圣智慧的寓言 (Allegory of Divine Wisdom)》(1680 年代) 联系在一起。Talagrand 的数学智慧无疑使他走得很远。

来源

CNRS, Michel Talagrand 网站和 www.shawprice.org.

3. 新闻稿

挪威科学与文学院将 2024 年 Abel 奖授予法国巴黎国家科学研究中心 (CNRS) 的 Michel Talagrand, 以表彰他在概率论和泛函分析方面的开创性贡献，以及在数学物理和统计学方面的杰出应用。

Michel Talagrand 因在概率论和随机过程方面的工作而获奖。概率论的发展最初是受到赌博或风险评估背景下出现的问题的激发。Michel Talagrand 的开创性发现的共同主题是处理和理解我们看到的所有我们周围的随机过程。对随机现象的透彻理解在当今世界是必不可少的，这一点现在已经是显而易见的了。例如，随机算法是我们的天气预报和大语言模型的基础。

现代世界由不断流动的随机事件组成，理解随机性对从商业物流到凝聚态物理的方方面面都有影响。Talagrand 的大部分工作涉及理解和利用“Gauss 分布”，通常更广为人知的是“正态分布”，或者由于其形状而被称为“钟形曲线”。我们的整个生活都受 Gauss 分布的规范：婴儿出生时的体重、学生在学校的考试成绩以及运动员的退役年龄都是完全遵循 Gauss 分布的随机事件。

3 个具体领域

因其工作的 3 个特定领域 Talagrand 被授予 Abel 奖：

随机过程的上确界——一个随机过程会生成一系列随机值，而“上确界”是指从这

些值的集合中预期的最大值。如果海浪撞击海滩的高度是一个随机过程，那么了解明年可能撞击海滩的最大浪高是有用的。

测量的集中性 —— 与直觉相反，当一个过程依赖于一系列不同的随机来源时，不同的随机因素不仅不会变得更加复杂，反而有可能相互补偿并产生更加可预测的结果。对此，Talagrand 给出了精确的定量估计。

自旋玻璃 —— 抛开背后抽象的概率理论，“自旋玻璃”是一种特殊的物质形式，原子可以在其中排列自己，最初这让物理学家感到惊讶。Talagrand 用他的统计学和概率论知识证明了自旋玻璃物质的行为极限，从而完成了 Giorgio Parisi (2021 年) Nobel 奖获奖工作的证明。

“Talagrand 是一位杰出的数学家，也是一位令人生畏的问题解决者。他对我们理解随机现象 —— 尤其是对 Gauss 过程 —— 做出了深远的贡献。他的工作重塑了概率论的几个领域。此外，他对著名的 Parisi (关于自旋玻璃体系的自由能) 公式的证明是一项令人惊叹的成就，” Abel 奖委员会主席 Helge Holden 教授说。

“用我的奖金让你富有吧”

Michel Talagrand 于 1952 年出生于法国，1977 年从巴黎第六大学获得数学博士学位。他在美国俄亥俄州立大学度过了几年。他已婚，有两个儿子。他是法国科学院院士。他获得了众多奖项，在他的网站上，他邀请数学界人士以“用我的奖金让你富有吧”为目标来解答谜题。

成果转化

“Talagrand 是一位杰出且多产的数学家，他的工作改变了概率论、泛函分析和统计学。他对数学及其应用产生了巨大的影响，”挪威科学与文学院院长 Lise Øvreås 说。

关于 Abel 奖

- 颁奖仪式将于 2024 年 5 月 21 日在奥斯陆举行
- Abel 奖由挪威政府资助，金额为 750 万挪威克朗
- 该奖项由挪威科学与文学院颁发，并由国王哈拉尔五世亲自颁奖
- Abel 奖得主的选择基于由 5 名国际公认的数学家组成的 Abel 委员会的推荐
- 欲了解更多信息，请访问 www.abelprize.no

Michel Talagrand 的媒体联系人：

Priscilla Dacher
CNRS 媒体负责人
国家数学科学及其相互作用研究所
电子邮件: priscilla.dacher@cnrs.fr
电话号码: +33(0)1 44 96 46 06

Audrey Rouy
数学通讯官
CNRS 数学部
电子邮件: audrey.rouy@cnrs.fr
电话号码: +33(0)1 44 96 51 16

挪威科学与文学院媒体联系人：

高级通讯干事: Unni Irmelin Kvam
电子邮件: u.i.kvam@dnva.no
电话: +47 95 17 26 72

(陆柱家 译 童欣 校)